Villamos gépek hűtése, szigetelése, csapágyazása és mechanikai részei

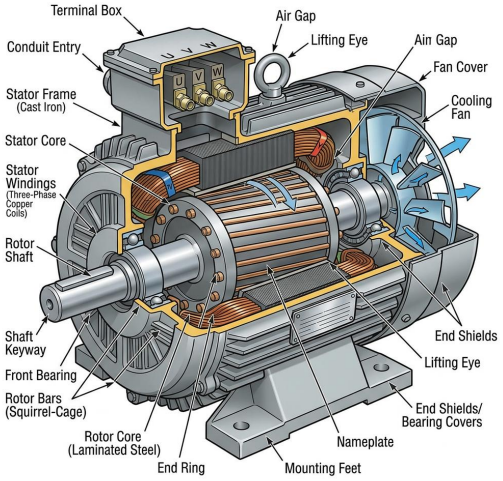
IAP tananyag – Villamos gépek, felnőttképzés

5 tanóra

Elmélet és gyakorlat

1. A villamos gépek fő szerkezeti részei

A villamos gépek elektromos és mechanikai energiát alakítanak át. Működésük során hő keletkezik, mechanikai igénybevétel lép fel, ezért megfelelő hűtésre, szigetelésre és csapágyazásra van szükség.



A villamos motor legfontosabb részei:

Állórész (sztátor): a motor álló, mágneses teret létrehozó része.

Forgórész (rotor): a forgó mozgást végző rész.

Tengely: továbbítja a mechanikai nyomatékot.

Csapágyak: biztosítják a tengely kis súrlódású forgását.

Gépház: védi és rögzíti a belső alkatrészeket.

Hűtőventilátor: segíti a keletkező hő elvezetését.

Kapocsdoboz: a villamos csatlakozások helye.

2. A villamos gépek hűtése

A villamos gépekben hő keletkezik a tekercsek ellenállása, a vasmag veszteségei és a mechanikai súrlódás miatt.

A leggyakoribb hűtési megoldások:



Ventilátoros léghűtés

A tengelyre szerelt ventilátor levegőt áramoltat a bordázott motorház mentén. Gyakori háromfázisú aszinkronmotoroknál.

Folyadékhűtés



A hőt víz vagy más hűtőfolyadék szállítja el. Nagy teljesítményű villamos gépeknél alkalmazzák.

Természetes hűtés



A hő a gépház felületéről természetes légáramlással és hősugárzással távozik. Kisebb teljesítményű gépeknél jellemző.

Fontos összefüggés:

Pvesz =Pfelvett -Pleadott

Példa: Egy motor 5 kW villamos teljesítményt vesz fel, és 4,5 kW mechanikai teljesítményt ad le.

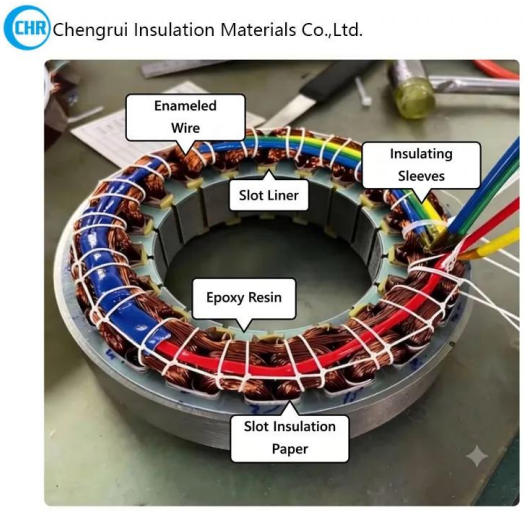
A veszteségi teljesítmény:

Pveszt=5000-4500=500W

A motorban 500 W veszteségi teljesítmény keletkezik, amely végül nagyrészt hővé alakul.

3. A villamos gépek szigetelése

A szigetelés megakadályozza, hogy az áram nem kívánt úton folyjon, például a tekercsek között vagy a gépház felé.



Legfontosabb szigetelőanyagok a zománchuzal, szigetelőpapír, műgyanta, szigetelőlakk és különböző műanyagok.

Hőállósági osztályok

Szigetelési osztály	Hőmérsékleti határ
A	105 °C
E	120 °C
B	130 °C
F	155 °C
H	180 °C

Ezek a szigetelőrendszer hőállósági osztályai, nem a megengedett környezeti hőmérsékletek.

A túlmelegedés gyorsítja a szigetelés öregedését, csökkentheti az élettartamot, és tekercszárlathoz vezethet.

4. A villamos gépek csapágyazása

A csapágy feladata a forgórész tengelyének megtámasztása, a súrlódás csökkentése és a fellépő erők felvétele.



Golyóscsapágy

Gyakori kisebb és közepes villamos motoroknál.

Görgőscsapágy

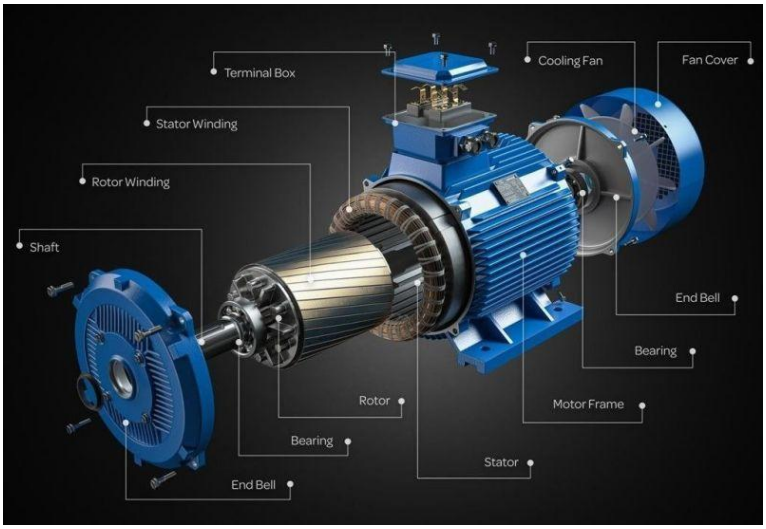
Nagyobb radiális terhelés esetén előnyös.

A csapágyhibák jellemző tünetei a rendellenes zaj, rezgés, melegedés és a tengely megnövekedett játéka.

A meghibásodás oka lehet kenési hiányosság, szennyeződés, túlterhelés vagy hibás tengelybeállítás.



5. Mechanikai szerkezeti elemek



A mechanikai elemek biztosítják a motor megfelelő rögzítését, a forgórész vezetését és a nyomaték továbbítását.

Alkatrész	Feladata
Tengely	Forgatónyomaték továbbítása
Csapágypajzs	Csapágyak megtámasztása
Motorház	Mechanikai védelem, hőleadás
Tengelykapcsoló	Gépek tengelyeinek összekapcsolása
Ventilátorburkolat	A ventilátor védelme
Rögzítőtalp vagy perem	Motor felszerelése

6. Gyakorlati hibakeresés

Hibajelenség	Lehetséges ok
Motor túlmelegszik	Túlterhelés, elégtelen hűtés
Erős csapágyzaj	Kopott vagy sérült csapágy
Motor erősen rezeg	Kiegyensúlyozatlanság, tengelybeállítási hiba
Szigetelési hiba	Nedvesség, öregedés, túlmelegedés
Ventilátor nem működik	Sérült vagy meglazult ventilátor

A gépen végzett szerelés és vizsgálat előtt gondoskodni kell a biztonságos leválasztásról, a visszakapcsolás megakadályozásáról és a feszültségmentesség ellenőrzéséről.

7. IAP – Ellenőrző kérdések

1. Mi a ventilátor feladata a villamos motorban?

A fordulatszám növelése

A keletkező hő elvezetése

A feszültség szabályozása

2. Mekkora az F szigetelési osztály hőmérsékleti határa?

105 °C

130 °C

155 °C

3. Melyik jelenség utalhat csapágyhibára?

Rendellenes zaj és rezgés

Állandó névleges fordulatszám

Normális hőmérséklet

4. Mi a csapágypajzs feladata?

A motor áramfelvételének szabályozása

A csapágy megtámasztása

A tekercselés szigetelése

Mi a kényszerhűtés a villamos gépeknél?

A kényszerhűtés olyan hűtési eljárás, amelynél a villamos gépben keletkező hőt egy külön berendezés – például ventilátor vagy szivattyú – segítségével vezetjük el.

A hűtőközeg áramlását tehát mesterségesen hozzuk létre.



Elektra Motor c/w Force Cooling Fan

Hogyan működik?

A motor működés közben felmelegszik.

Egy ventilátor levegőt áramoltat a motor felületén vagy belsejében.

Az áramló levegő elszállítja a keletkező hőt.

A motor hőmérséklete a megengedett határok között maradhat.

Mi a különbség a saját szellőzés és a független kényszerhűtés között?

Saját szellőzés	Független kényszerhűtés
A ventilátort a motor tengelye hajtja.	A ventilátort külön villanymotor hajtja.
Fordulatszáma a motoréval együtt változik.	A ventilátor fordulatszáma független a főmotorétól.
Kis fordulatszámon csökken a hűtés.	Kis fordulatszámon is biztosítható a megfelelő hűtés.

Gyakorlati példa

Egy frekvenciaváltóval működtetett háromfázisú aszinkronmotor fordulatszámát 1500 1/min értékről 300 1/min értékre csökkentjük.

Ha a ventilátor a motor tengelyén van, akkor annak fordulatszáma is lecsökken, így romlik a hűtés.

Megoldás: külön motorral hajtott ventilátort szerelünk fel, amely a főmotor alacsony fordulatszámánál is megfelelő légáramlást biztosít.

Fontos: A kényszerhűtés nem feltétlenül jelent külön ventilátort. A tengelyre szerelt ventilátor is létrehoz kényszerített légáramlást. A külön motorral hajtott változatot pontosabban független kényszerhűtésnek nevezzük.

Oktatási szempontból: A független kényszerhűtés különösen fontos a frekvenciaváltóval szabályozott motoroknál, amikor kis fordulatszámon is nagy nyomatékra van szükség.